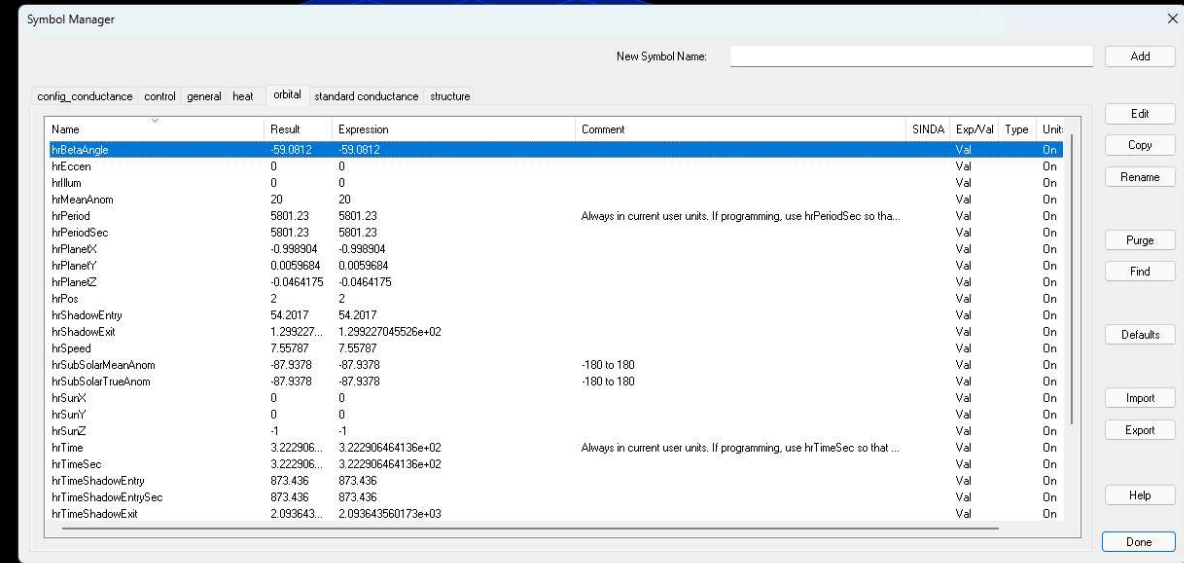


2026/6/29

- ここで一旦、体制の整理
 - たくさんの解析ケースを扱うことになるので、それを整理する手法を検討する。
 - ケースIDで管理しよう。
 - 詳しくはレポジトリで議論！
 - cases / というフォルダを作り、そこで管理手法を記述する。
- CSV書き出しは、手作業ではなくスクリプトでやる形にしました。
 - python scripts/export_case_matrix.py
 - 運用はこうです。
 - cases/case_matrix.xlsx を編集する
 - Excelで保存する
 - 上のコマンドを実行する
 - cases/case_matrix.csv が更新される
 - Python解析はCSVを読む
- orbitもエクセル表で管理することにした
 - **次、軌道のβ角を調べるのが作業**
 - → Symbolのorbitalの一番上にいたわ！”heBetaAngle”
 - 他にも軌道情報いっぱい書かれているから、このsymbolをcase setごとにoutputできたらOK。
 - → pp.outファイルに軌道情報含めすべての設定symbolが出力されているので、ここからβ角は解析後参照可能



Symbol Manager

New Symbol Name: Add

config conductance control general heat orbital standard conductance structure

Name	Result	Expression	Comment	SINDA	Exp/Val	Type	Unit
heBetaAngle	-53.0812	-53.0812			Val	On	
hrEccen	0	0			Val	On	
hrIllum	0	0			Val	On	
hrMeanAnom	20	20			Val	On	
hrPeriod	5801.23	5801.23			Val	On	
hrPeriodSec	5801.23	5801.23	Always in current user units. If programming, use hrPeriodSec so tha...		Val	On	
hrPlaneX	-0.998904	-0.998904			Val	On	
hrPlaneY	0.0059684	0.0059684			Val	On	
hrPlaneZ	-0.0464175	-0.0464175			Val	On	
hrPos	2	2			Val	On	
hrShadowEntry	54.2017	54.2017			Val	On	
hrShadowExit	1.299227...	1.299227045526e+02			Val	On	
hrSpeed	7.55787	7.55787			Val	On	
hrSubSolarMeanAnom	-87.9378	-87.9378	-180 to 180		Val	On	
hrSubSolarTrueAnom	-87.9378	-87.9378	-180 to 180		Val	On	
hrSunX	0	0			Val	On	
hrSunY	0	0			Val	On	
hrSunZ	-1	-1			Val	On	
hrTime	3.222906...	3.222906464136e+02	Always in current user units. If programming, use hrTimeSec so that ...		Val	On	
hrTimeSec	3.222906...	3.222906464136e+02			Val	On	
hrTimeShadowEntry	873.436	873.436			Val	On	
hrTimeShadowEntrySec	873.436	873.436			Val	On	
hrTimeShadowExit	2.093643...	2.093643560173e+03			Val	On	

Edit Copy Rename Purge Find Defaults Import Export Help Done

-
- ここでひとつ疑問？
 - Femap解析において、一つ前の時刻の温度を参照する必要はないのか？
 - 答え→静解析においては不要。熱ひずみ量はあくまで現在の温度とその物体の参照温度の差分で決まる。
 - 熱環境の時間伝搬の部分は、TD（熱方程式）側で行っている。
 - 疑問解消。
-

2026/6/30

草野さん紹介の論文

[On-orbit beam pointing calibration for nanosatellite laser communications](#)

にこの文が

その **0.15 mrad** の熱モード由来FSM誤差が引用している元論文は、参考文献 [8] のこれです。

K. M. Riesing, “Development of a pointing, acquisition, and tracking system for a nanosatellite laser communications module,” Master’s Thesis, Massachusetts Institute of Technology, 2015.

本文では、Cierny & Cahoy が「Riesing が、異なる thermal modes により MEMS FSM のデバイス特性が変化し、最大 **0.15 mrad** の誤差につながることを示した」と書いています。さらに hysteresis, repeatability, nonlinearity による追加誤差も最悪で **80 μ rad** と述べています。

なので、引用するならこの修論を探すのが正解っぽい。タイトルの的には、MITの Nanosatellite Optical Downlink Experiment 系のPAT修論だね。

→いやでもよく見ると、この0.15mradというのはFSMの温度による電圧-角度特性の影響？150 μ radあるから無視してはいけなかいかな。

あとでこれらの論文確認したい。

□ 2026xxxx_Bi-weekly progress report

草野さんからコメント：

- LOS誤差の整理
 - 姿勢座標系/LCT間の誤差→初期捕捉に効きそう
 - LCT内部→捕捉後の話だから捕捉後の追尾精度に効きそう

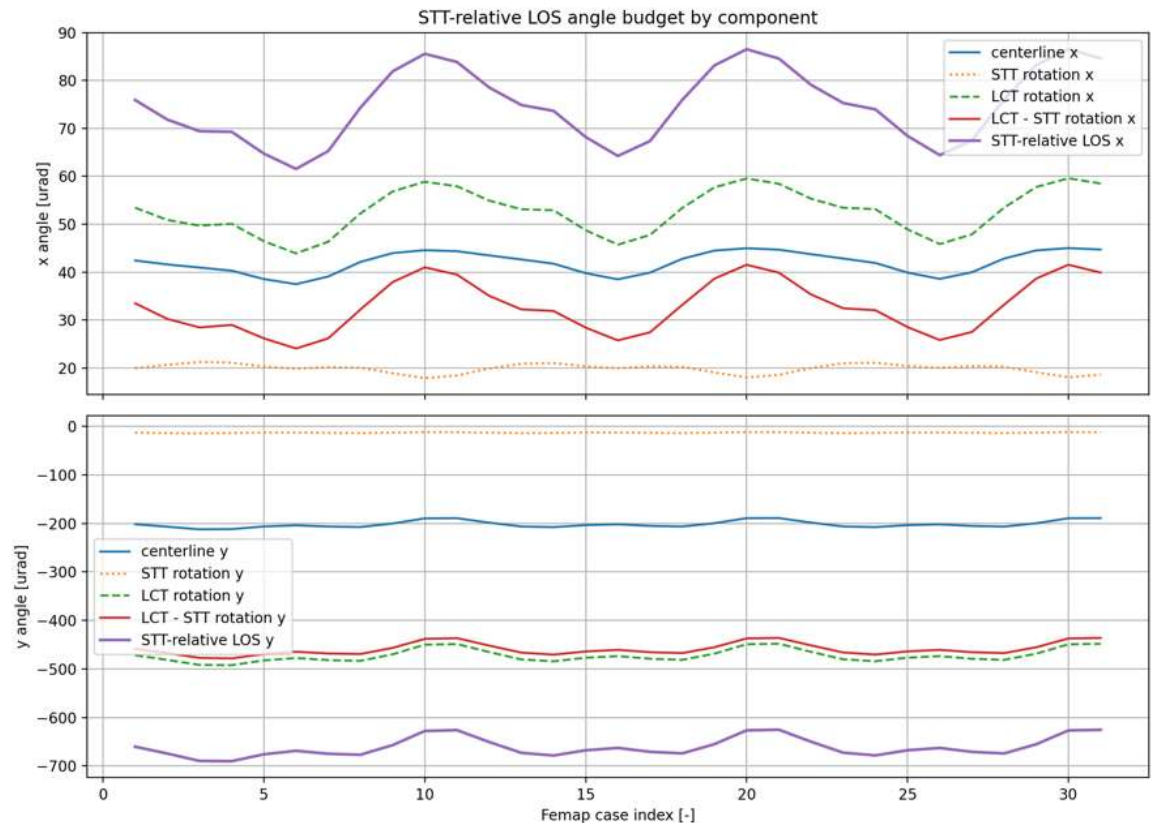
Viniさんからコメント：

- STT/LCT間の定常的なアライメント誤差も見する必要ありそう
 - もし取付アライメント誤差の方が大きいなら、そちらになる

2026/7/1

- やることの整理
 - 修士研究提案_高本
 - に書いた。このチェックボックスを埋めていくイメージ。
- ICSOテンプレの作成
 - SPIE準拠のテンプレ
<https://spie.org/conferences-and-exhibitions/event-resources/manuscript-guidelines-and-policies>
 - この内容・SPIEテンプレPDFを参照させてtypstテンプレ作成。
 - 結構良い感じだが、英語に直した後に詳細を詰める必要ありそう。

- タスクリストに書いた
- では、いろいろ考えていこう。
 - まず、前回出た、STT-LCT間LOS誤差 by STT-relative結果について考える



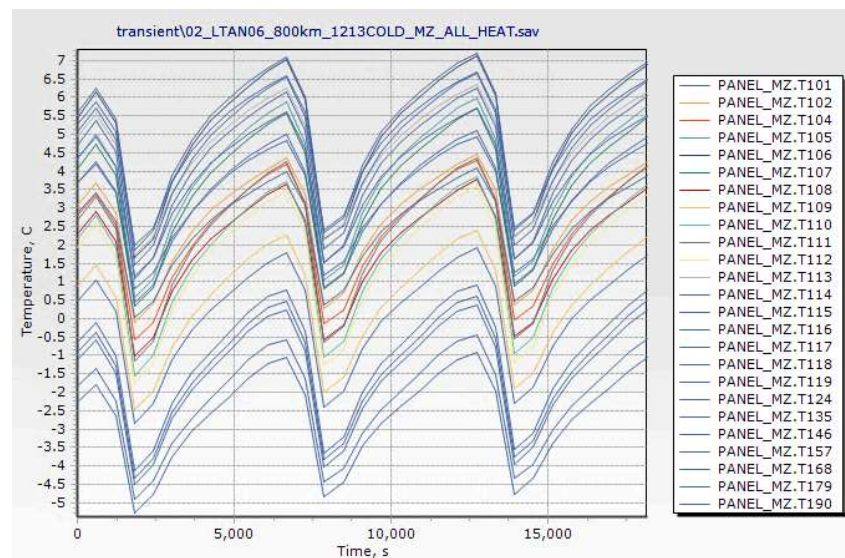
-
- バイアス成分がかなりのウェイトを占めていて、時変成分が少ない
- 時変成分が出るのはどんなときか
 - 日照/蝕の遷移直後
 - そもそもこのケースにはそれが入ってるはず？

cursorの遺言 一時変成分が増えそうなケースー

- 日照/食の遷移直後
 - eclipse exit / entry でパネル、外板、光学ベンチの温度勾配が急に変わると、LOS が非定常に動きやすいです。軌道平均より、遷移後の 5-20 分が効きそうです。
- 太陽方向が構体に対して斜めに入るケース
 - 今のケースが比較対称な加熱なら、バイアス支配になります。太陽入射方向を変えて、STT と LCT の片側だけが温まるような条件にすると x/y の変動成分が増える可能性があります。
-
- LCT または STT 近傍の局所発熱が時間変化するケース
 - 通信端末のON/OFF、送信出力変更、ヒータ制御、STT稼働状態など。特に LCT 近傍の局所発熱は相対回転に効きやすそうです。
-
- 運用モード切替を含むケース
 - 通信開始前後で LCT 電源やアンプ、制御基板の発熱が変わると、定常バイアスではなく時間応答を持ったLOS変化になります。軽量モデルの意味はここです。

-
- 熱時定数が異なる部材が混在するケース
 - 外板は早く応答、内部構造や光学ベンチは遅く応答、という形だと、単純な軌道位相だけでなく履歴依存の変動が出ます。
-
- 姿勢条件が軌道中で変わるケース
 - nadir pointing 固定より、通信相手追尾・姿勢マヌーバ・太陽指向制約が入ると、太陽入射と放熱面の関係が変わって時変性が増えます。
-
- 論文的には、時変性を狙うなら「太陽方向変更」よりも「日照/食遷移 + LCT発熱 ON/OFF」が一番わかりやすいと思います。これは軽量モデルの必要性も説明しやすく、static bias では追えない残差が出るはずです。
-

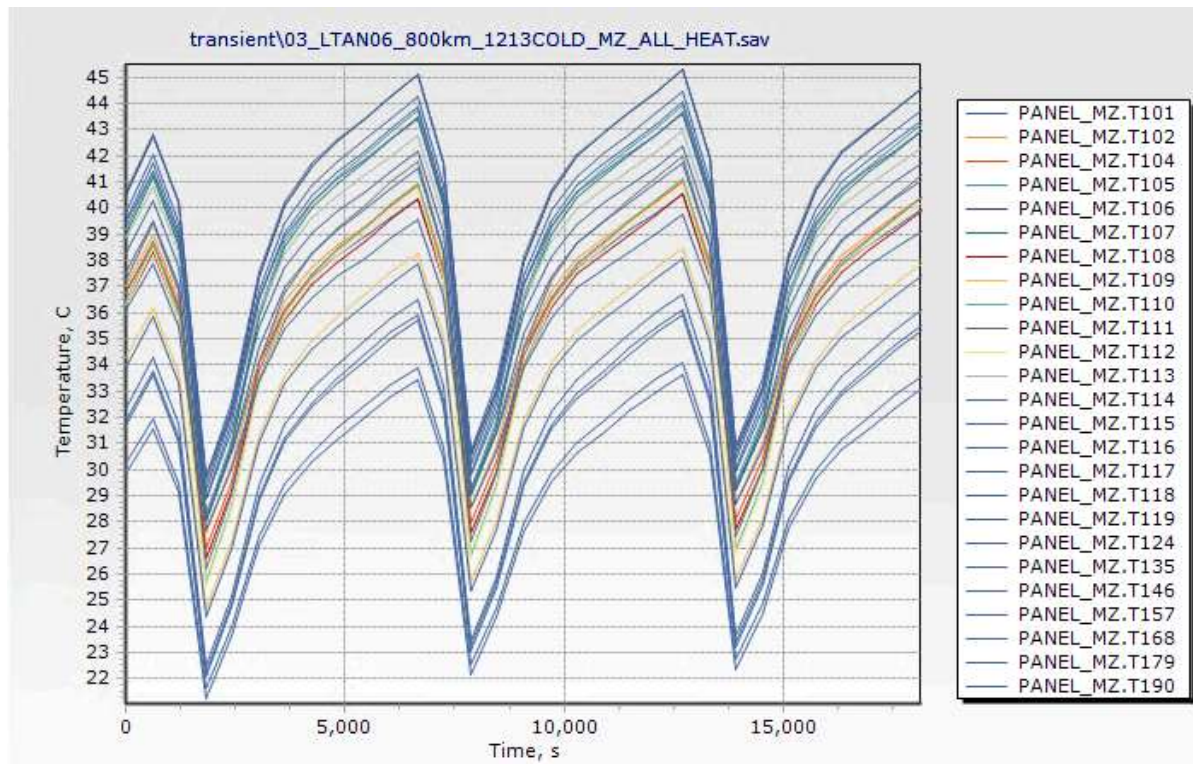
- わかった。そもそも各パネルで温度遷移が起きていない
 - →熱光学特性が1パネルを除いてalodineだから。
 - 太陽入力方向のMZパネルが、alodineなので、12°C程度の変動のみ



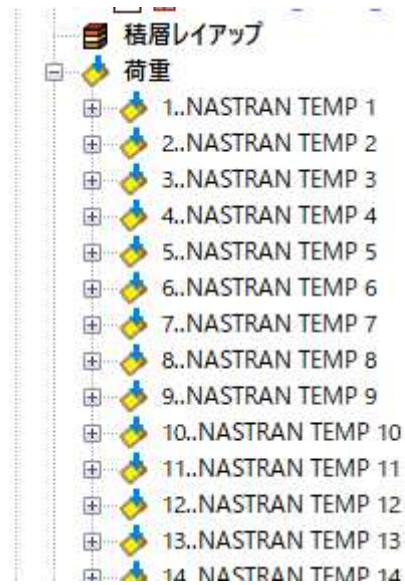
-
- もし、MY入射かつMY面が太陽光パネルだった場合、温度の変動は大きくなり熱ひずみも大きくなりそう
- →試してみよう。
 - TDの設定的に太陽指向方向が基本MZなので、いったんMZ面の α 、 ϵ を変えてみよう。
- もともとMZはalodine1000

CHIEF_AL3002	0.140	0.030
CHIEF_Alogine1000	0.150	0.038
CHIEF_AluminumAnodised	0.200	0.600

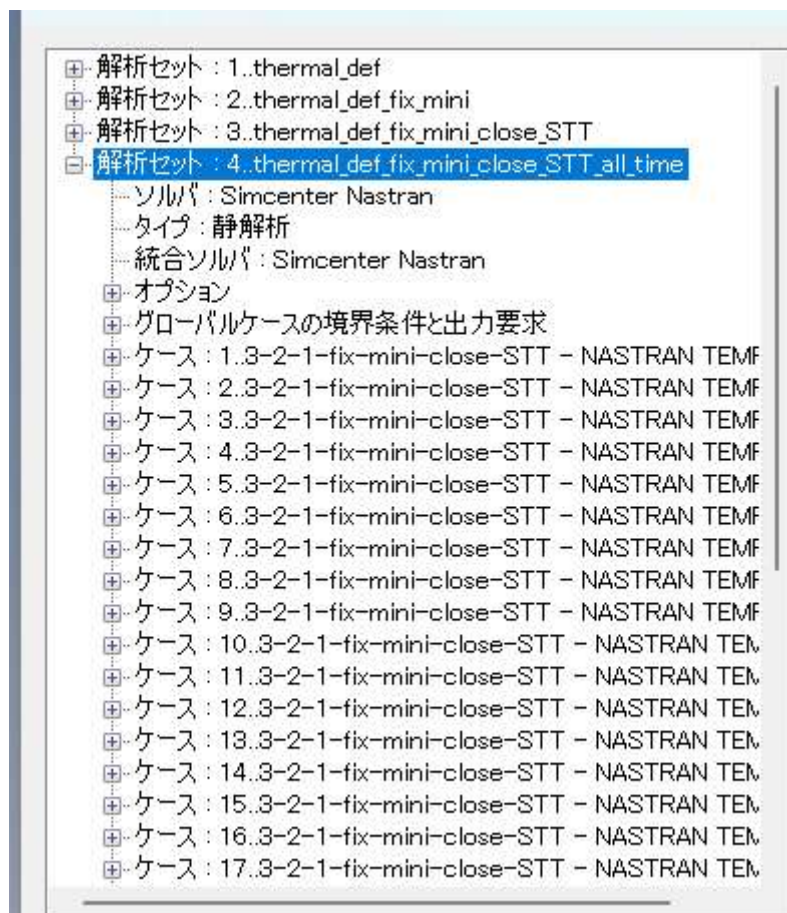
 -
 - →例えば一部SAPが貼られているとして $\alpha=0.5$, $\epsilon=0.5$ で。
 - 直接ではなく、opticalで管理しよう。
- めちゃくちゃ温度差出た。MZ面で23°Cくらいの幅。



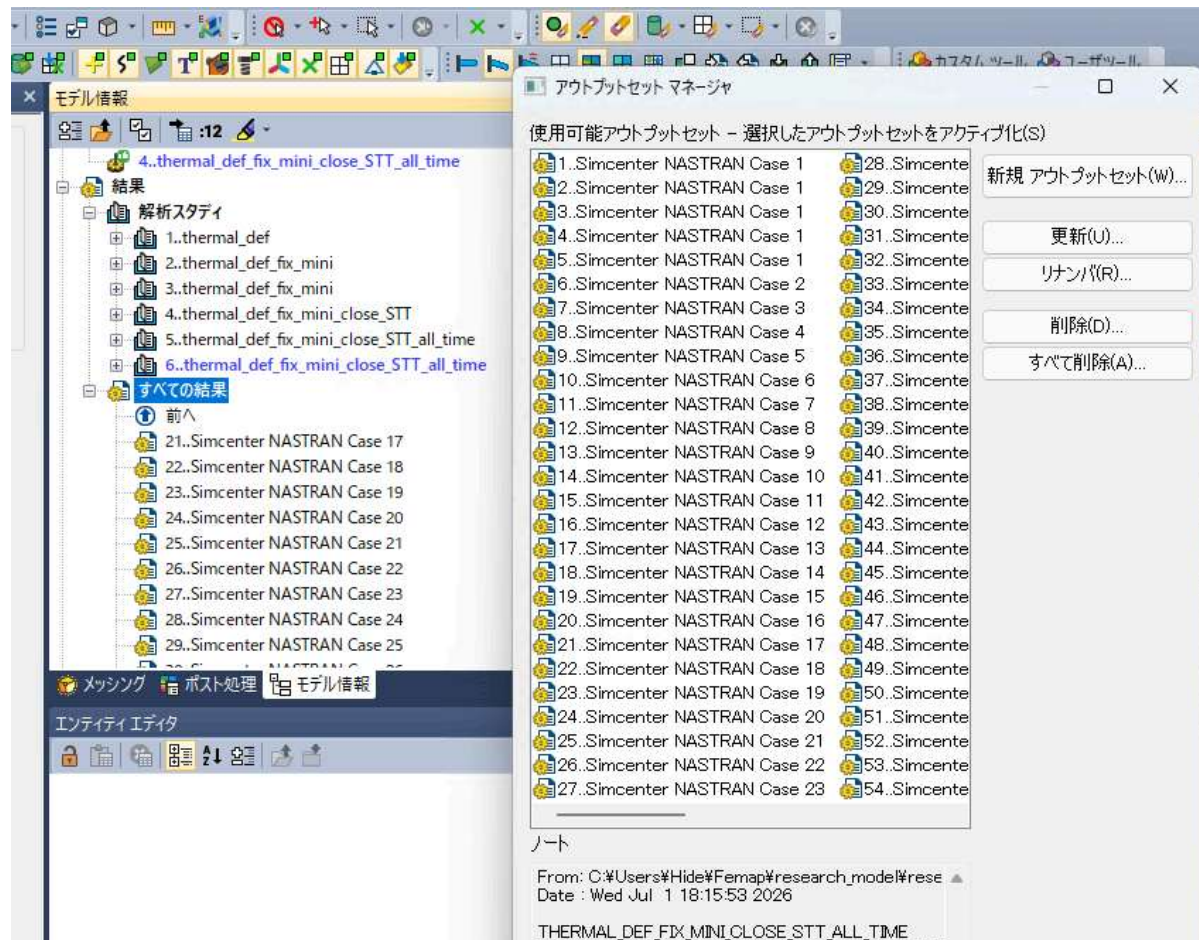
-
-
- どうやらTDの設定的に、Case Setの解析を回した時点でoutput.datファイルは自動更新される模様。
 - なので、Femapの解析ケースでoutput.datのファイル名を指定しても、実はあまり意味がない！
 - いや、でも意味あるか。output.datファイルのFemapインポート自体は逐一行うから！！
 - あーでも再実行するとやっぱり今のoutput.dat参照する気がするなあ。
 - →なので、TD側でoutputを操作することは基本的になく、TDで回したらFemapでケースごとにoutput.datをインポートするだけでよい！！
 - んーよくわからん



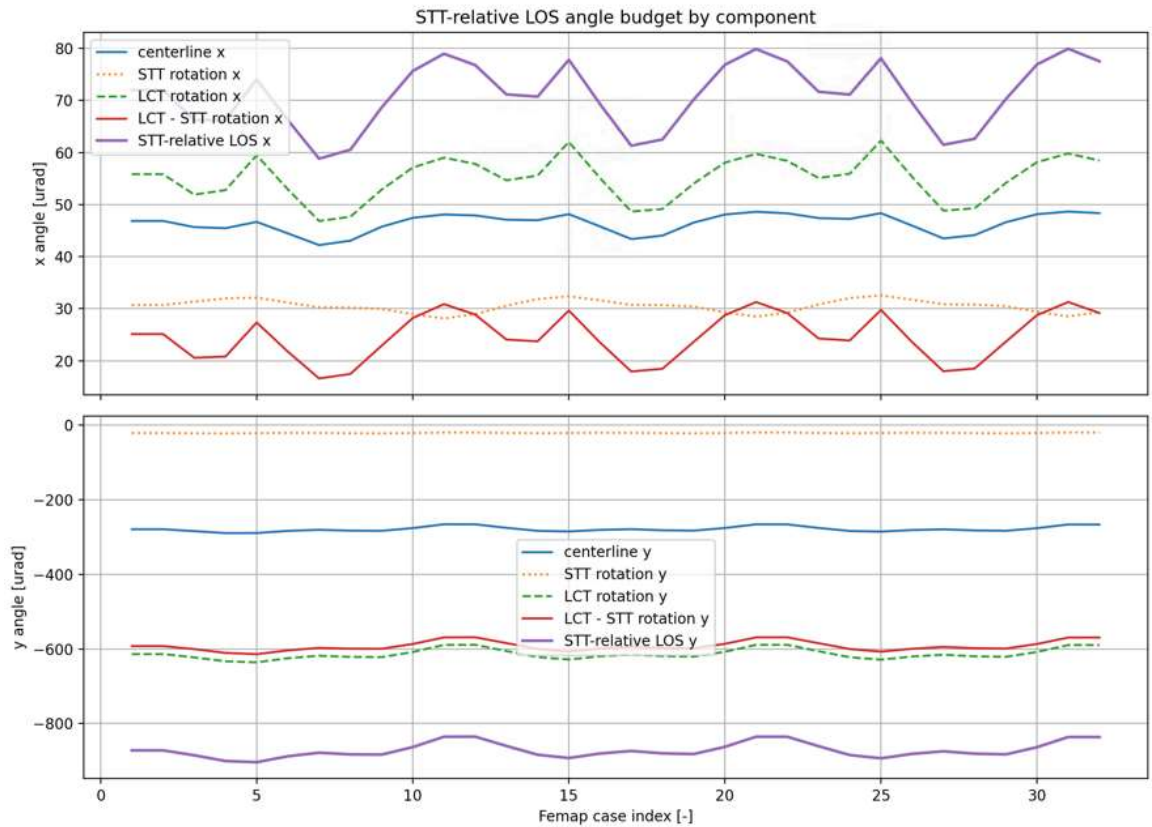
- 更新されたoutput_all_time.datをfemapでインポートしたら、32ケース出てきた
 - →これはTDでの1ケース 32時刻分と同じ！
 - なので、output_all_timeは完全に更新されており、前のデータは残っていない！



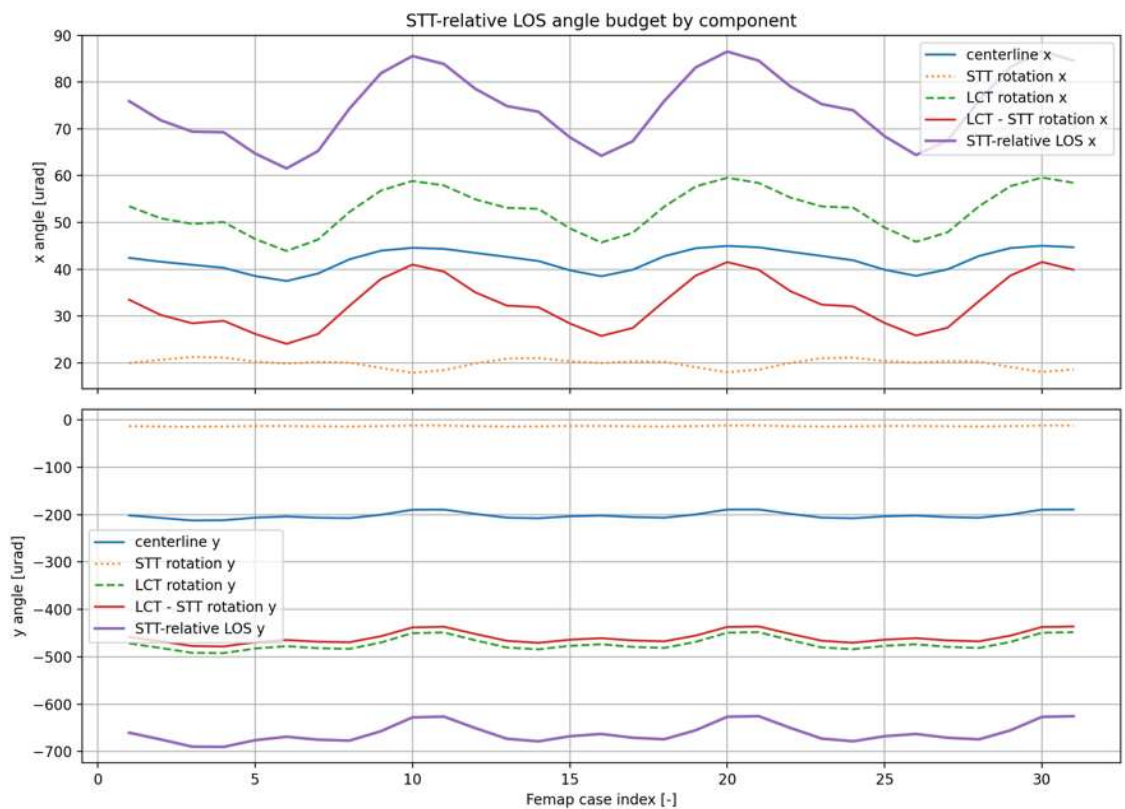
- 解析セットには、以前の温度データ設定（ただし参照先は最新のになっちゃう）が残る。
- コピー→再度設定→消す がいいのかなあ。
- うーん、良い方法あればいいけどわからん。



-
- 結果のところに全部残るのが非常にだるいなあ。
 - いっかい結果クリーンアップしてから再度実行
 - これ、前のデータ見なくなるときにちゃんとバージョン管理できないと積むなあ。
 - まあでも真ん中のfemapはなくてもいいのか？
 - バージョン管理思ったより大事そう
 - 拘束条件とかもめもった方がよさそう
- 新しいエクセルファイルが出てきたときの実行方法
 - `python src/thermal_deformation/plot_stt_lct_relative_deformation.py --input src/thermal_deformation/data_femap_deformation/260701_1823_translation_rotation.xlsx`
- これで all timeの実行は2回目
 - あとでバージョンちゃんとしておく



-
- ↑ 0701 太陽指向面MZの α , ε を0.5にした場合。
 - y方向のひずみが800urad以上に増えた。が、バイアストレンドは変わらず。



-
- ↑ 0629 MZ alodine。
- ★STTとLCTの間のPMX, PMY面に太陽当てたらどうなるか気になる